

Relazione Prima Prova in Itinere

Nome: Riccardo

Cognome: Bianchini

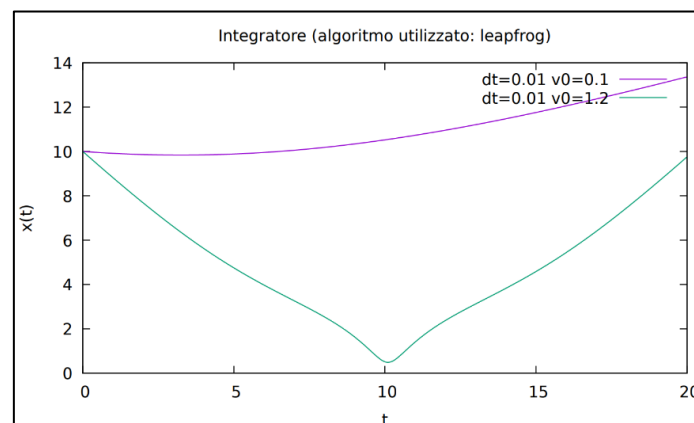
Matricola: 1892223

Parte 1

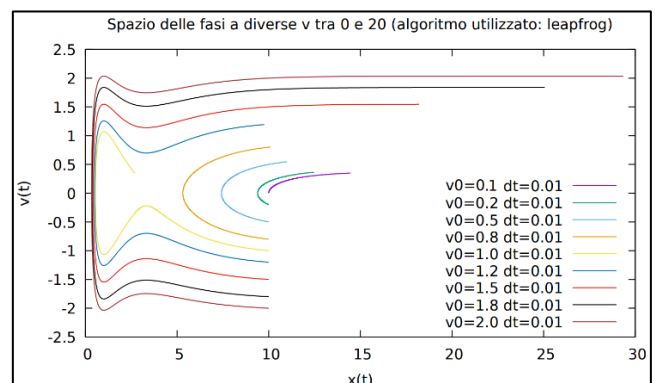
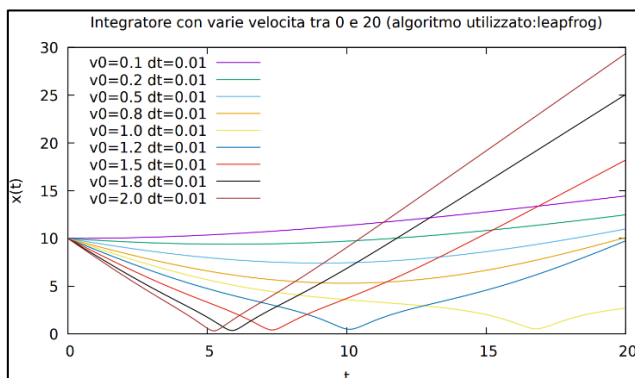
Si è iniziato con lo studio del moto della particella a diverse velocità iniziali. Il moto della particella avviene lungo una retta ed è determinato dalla seguente equazione differenziale:

$$\frac{d^2x(t)}{dt^2} = e^{-x(t)/2} \log(x(t)) \left[\log(x(t)) - \frac{4}{x(t)} \right]$$

Le prime due velocità che sono state analizzate sono in valore assoluto $v_0 = 0.1$ e $v_0 = 1.2$. E' stato quindi fatto girare il programma "integratore.c", che integra l'equazione differenziale sopraripotata, una volta per ogni v_0 prendendo come posizione iniziale $x(0) = x_0 = 10$, come velocità iniziale $v(0) = -v_0$ e come tempo massimo di integrazione 20 secondi. E' stato inoltre scelto un passo di integrazione $dt = 0.01$ s. Per integrare l'equazione differenziale è stato scelto l'algoritmo Leap Frog, che verrà utilizzato per tutta la prima parte. In questo caso il programma è stato chiamato direttamente da gnuplot in modo tale da produrre subito dei grafici. E' riportato di seguito un grafico $x(t)$ vs t che rappresenta queste due prime traiettorie.



Come possiamo osservare la traiettoria cambia in base alla velocità iniziale. E' stato inoltre fatto girare il codice nuovamente (sempre con stesso passo di integrazione e stesso tempo di integrazione massimo) ma con altre v_0 in modo tale da osservare meglio i cambiamenti dell'andamento della posizione graficando i risultati sia su un grafico $x(t)$ vs t sia graficando $v(t)$ vs $x(t)$ cioè lo spazio delle fasi. Il codice è stato sempre fatto girare direttamente da gnuplot. Sono riportati qui di seguito i due grafici così ottenuti.

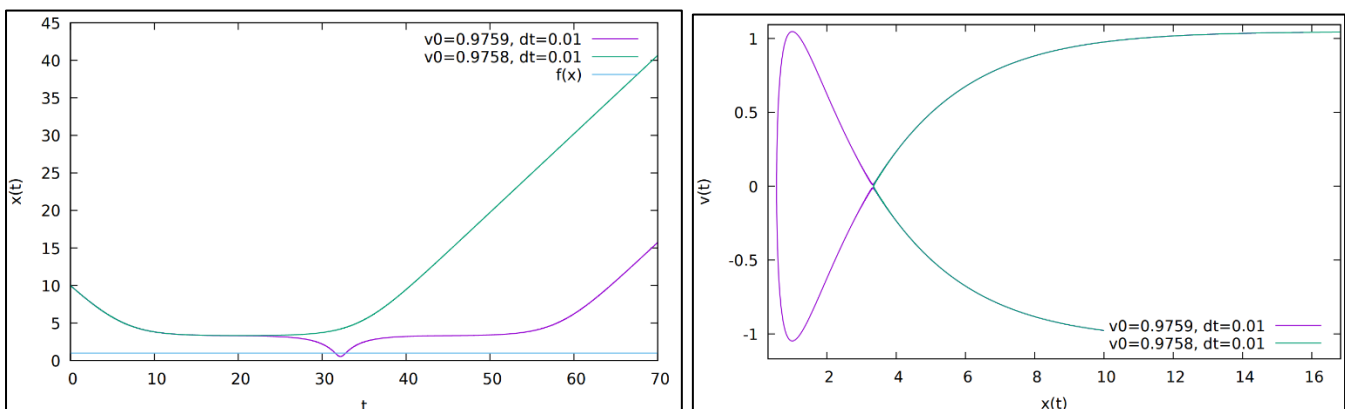


Come possiamo osservare da entrambe i grafici dopo che v_0 supera i 0.8 come valore assoluto la posizione cambia andamento e anche la curva nello spazio delle fasi ha una forma diversa. Invece per i valori di v_0 superiori a 0.8, la particella raggiunge una posizione molto vicina allo 0 e poi riparte nel verso opposto, come se “rimbalzasse”. Inoltre, a partire dal valore assoluto di v_0 pari a 1.0, più esso aumenta e più la particella raggiunge posizioni lontane nei primi 20 secondi. Invece, sempre a partire da 1.0 come valore assoluto di v_0 , più esso diminuisce, e si avvicina quindi a 0, e più la particella arriva in posizioni lontane nei primi 20 secondi.

Si è poi passati a individuare la velocità minima v_0 (in valore assoluto) per cui la particella transita per la posizione $x=1$. Per fare ciò è stato fatto girare il codice più volte, man mano diminuendo l'intervallo di v_0 analizzato in modo tale da essere sempre più precisi. Ovviamente è stato ampliato il tempo massimo di integrazione fino a 70 secondi in modo tale da avere una visione più ampia sulle traiettorie, mentre il passo di integrazione è rimasto lo stesso. Osservazioni dai grafici precedenti hanno spinto a cercare il valore $v_{\min}$ cercato nell'intervallo di valori assoluti di v_0 [0.8,1.0]. Questo perché in $v_0=1.0$ c'è un cambio di traiettoria rispetto a $v_0=0.8$, che è il valore analizzato immediatamente precedente. Varie prove hanno quindi portato ad individuare la velocità minima nel valore assoluto:

$$v_{\min}=0.9759$$

Di seguito sono riportati dei grafici in cui si evidenzia, comparando il valore di $v_{\min}$ con quello immediatamente precedente cioè $v_0 = 0.9758$, come proprio con $v_{\min}$ la particella raggiunge per la prima volta la posizione $x=1$ e anche come ci sia un cambio di andamento della posizione e un cambio di andamento della curva nello spazio delle fasi, rispetto alla velocità immediatamente precedente (nel grafico dello spazio delle fasi è stato effettuato uno zoom per vedere meglio la parte interessante).



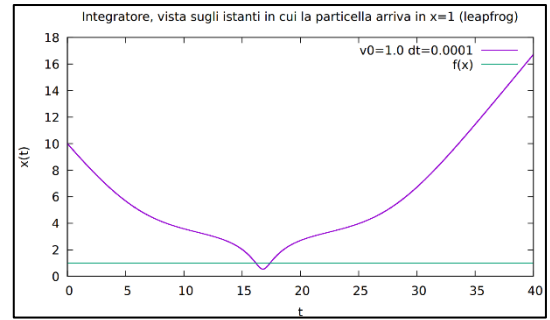
Come si può vedere, per i primi 15 secondi i comportamenti sono i medesimi, dopo di questi, ovviamente, cambiano. Come si può osservare dallo spazio delle fasi nei pressi di circa $x=3.5$ la velocità della particella è molto vicina ad essere zero e se essa ha velocità iniziale minore di $v_{\min}$ si annulla e poi, da negativa, la velocità passa ad essere positiva e quindi la particella riparte per il verso opposto da cui era venuta, mentre se essa ha velocità iniziale pari a $v_{\min}$ la sua velocità non assume il valore zero, anzi, ha un nuovo incremento nel verso negativo e quindi la particella continua a procedere nel verso negativo. In questo modo la particella arriva in una posizione prossima allo zero in cui la sua velocità si annulla, poi diventa positiva e quindi la particella procede per il verso positivo, successivamente la velocità passa di nuovo a essere molto vicina allo zero, sempre nei pressi di circa $x=3.5$, per poi riavere un nuovo incremento nel verso positivo e quindi la particella procederà nel verso positivo. Si potrebbe ipotizzare che nei pressi di circa $x=3.5$ ci sia una sorta di “picco” che se oltrepassato da ovviamente un incremento e che quindi, per v_0 minori di $v_{\min}$ la particella non abbia abbastanza energia cinetica iniziale per oltrepassare questo picco e raggiungere la posizione $x=1$ per poi tornare indietro e continuare con il moto nel verso positivo delle x . Effettivamente il rimbalzo di cui si parlava prima è in realtà un semplice tornare indietro in quanto la particella non può andare oltre, come se ci fosse un ulteriore “picco” nei pressi di $x=0$ che non può essere superato qualsiasi sia v_0 .

Successivamente è stato fissato $v_0=1$ e si è cercato di stimare gli istanti in cui la particella passa per la posizione $x=1$. Inizialmente è stato fatto girare il programma “integratore.c” più volte con tempo massimo di integrazione pari a 40 secondi e a passi di integrazione dt sempre più piccoli. Questo è stato fatto in modo tale da ottenere i due istanti interessanti con la maggiore precisione possibile. Facendo girare il programma con un passo di integrazione

$dt=0.0001s$ e utilizzando il comando “grep” da terminale, sono stati trovati i seguenti istanti in cui la posizione della particella è approssimativamente $x=1$.

$$t_1 = 16.1782 \text{ s} \quad t_2 = 17.3944 \text{ s}$$

A lato è riportato un grafico che rappresenta l'andamento della traiettoria a $v_0=1$.



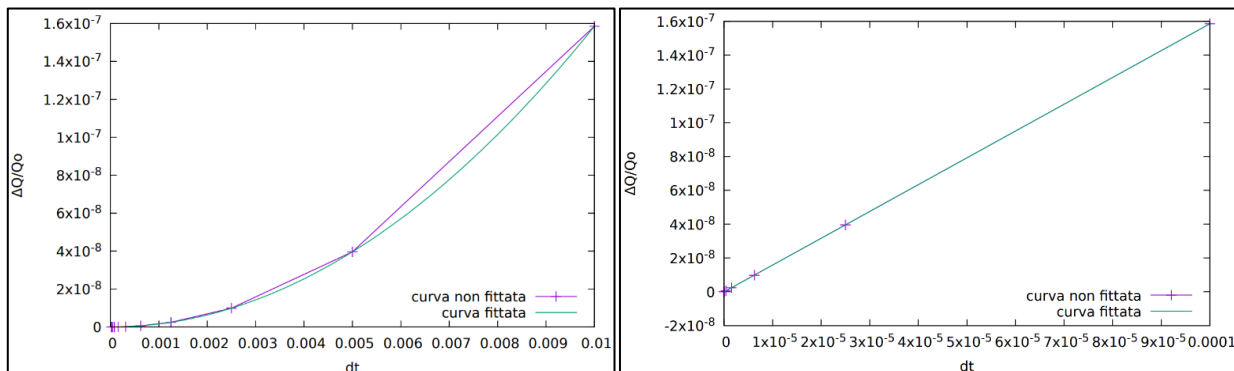
Però, calcolandoci i punti in cui la traiettoria intercetta la retta $x=1$, potremmo usare un dt più grande che comunque ci permette di calcolare i due istanti interessati sempre con la stessa precisione. Per fare questo è stato utilizzato il programma “intercetta.c” che, appunto, calcola i punti in cui la traiettoria intercetta la retta $x=1$ e restituisce gli istanti in cui questo avviene. Quindi, facendo girare il programma più volte, si è ottenuto il $dt_{\min}$ che serve per avere una precisione di 4 cifre decimali dopo la virgola degli istanti interessati, che è cioè:

$$dt_{\min}=0.023 \text{ s}$$

E' stato infine verificato che l'errore di integrazione dell'algoritmo utilizzato scalasse con dt come previsto. Nel nostro caso l'algoritmo utilizzato durante tutta la prima parte è stato LeapFrog, algoritmo del secondo ordine. Per la soluzione esatta dell'equazione differenziale vale:

$$\frac{1}{2}v(t)^2 + 2\left(\log(x(t))\right)^2 \exp(-x(t)/2) = cost$$

E' stato quindi calcolato lo scarto di questa quantità alla fine dell'integrazione per diversi dt . Il tempo di integrazione è stato fissato a 70 secondi e come valore assoluto della velocità iniziale è stato utilizzato $v_0=1$. I diversi dt utilizzati erano tutti sottomultipli del primo $dt=0.01 \text{ s}$, infatti esso è stato diviso per 2 per dieci volte. Per fare questo è stato utilizzato il programma “scarto.c”. Quindi esso ha restituito 10 scarti a 10 dt diversi. E' stato poi tutto graficato su gnuplot. Il primo grafico rappresenta lo scarto in funzione di dt con un fit per verificare che i punti si disponessero lungo una parabola. Il secondo grafico rappresenta lo scarto in funzione di dt^2 con un fit lineare per verificare che i punti si disponessero lungo una retta (per $\Delta Q/Q_0$ nei grafici si intende lo scarto della quantità costante).



Si può, dunque, concludere che è stato verificato l'andamento dell'errore di integrazione per l'algoritmo LeapFrog.

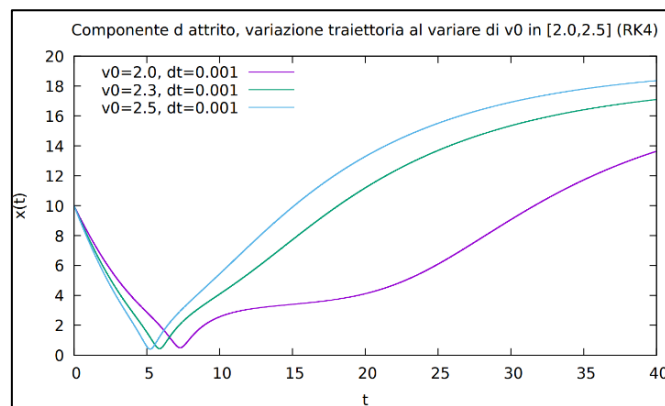
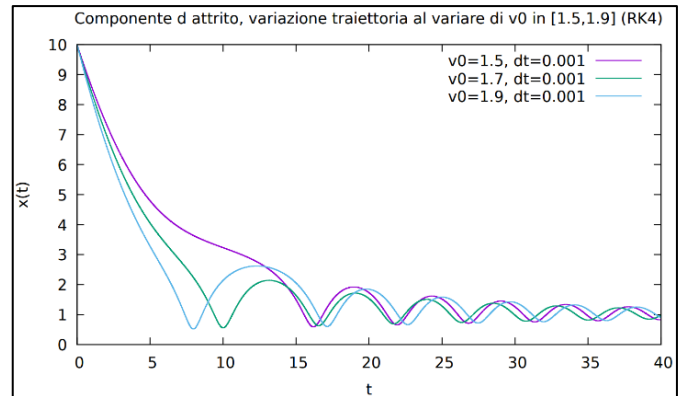
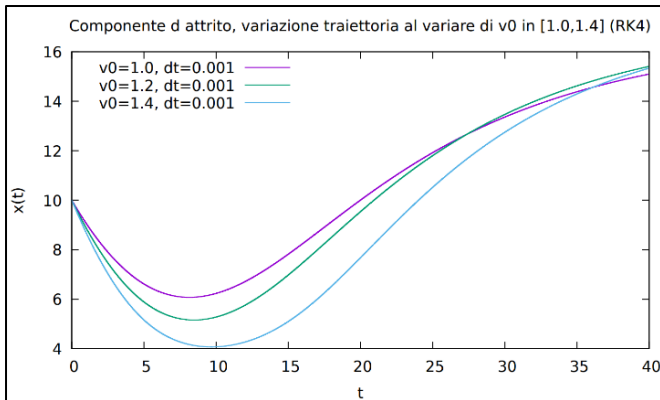
Parte 2

In questa parte è stato studiato il moto della stessa particella della prima parte, ma con l'aggiunta di un termine d'attrito:

$$\frac{d^2x(t)}{dt^2} = e^{-x(t)/2} \log(x(t)) \left[\log(x(t)) - \frac{4}{x(t)} \right] - \gamma \frac{dx(t)}{dt}$$

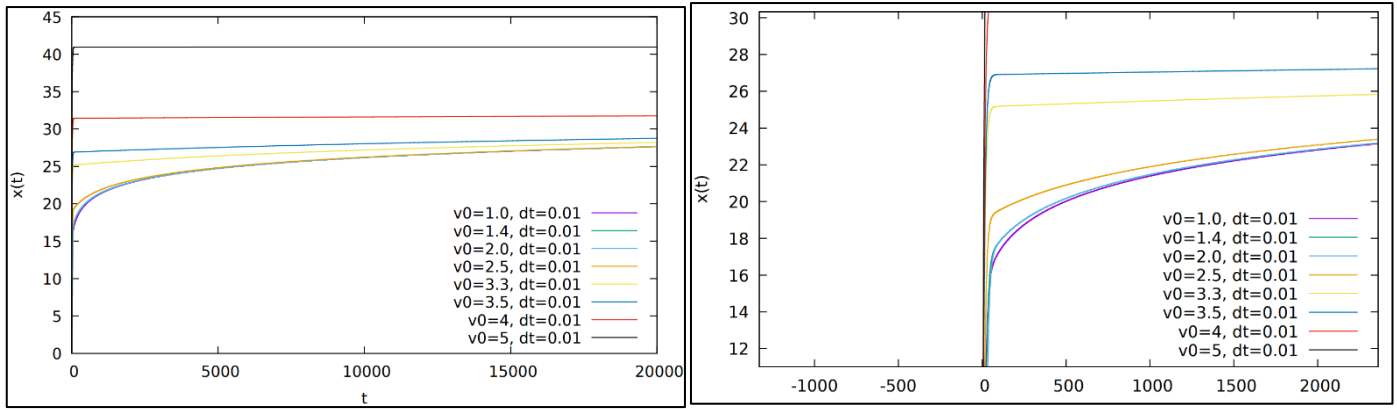
Per integrare la nuova equazione differenziale è stato utilizzato comunque il programma “integratore.c” ma con l'algoritmo Runge-Kutta del quarto ordine (algoritmo utilizzato per tutta la seconda parte). Le condizioni iniziali sono le medesime della parte precedente cioè $x(0) = x_0 = 10$ e $v(0) = -v_0$ ma con l'aggiunta di $\gamma=0.1$. In questa parte è presente una componente d'attrito quindi ci aspettiamo un comportamento diverso dell'andamento della pozione della particella.

E' stato inizialmente studiato il comportamento della particella al cambiare del valore di v_0 all'interno dell'intervallo $[1.0, 2.5]$. Il tempo massimo di integrazione è stato impostato a 40 s e il passo di integrazione a 0.001 s. Si sono osservati tre diversi comportamenti dell'andamento della posizione della particella per tre diversi sottointervalli di valori di v_0 . Sono riportati di seguito i grafici per i diversi sottointervalli.

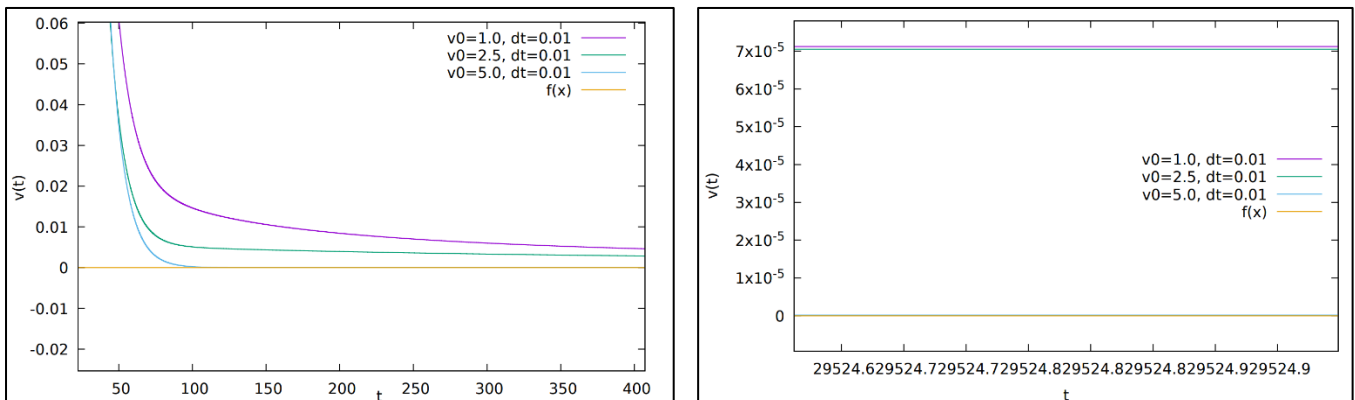


Il primo sottointervallo di valori di v_0 è $[1.0, 1.4]$, il secondo è $[1.5, 1.9]$ e il terzo è $[2.0, 2.5]$. Per quanto riguarda il primo sottointervallo, la particella non ha un comportamento particolarmente rilevante e la sua posizione ha un andamento leggermente simile a quella che aveva senza componente di attrito per v_0 inferiori a v_{min} , analizzata nella prima parte. Invece nel secondo sottointervallo la particella ha una sorta di movimento oscillatorio circa intorno alla posizione $x=1$, questo comportamento è del tutto diverso a quanto osservato in precedenza. Infine, nel terzo sottointervallo di valori di v_0 la particella si avvicina molto allo 0 e poi riparte nella direzione opposta circa come faceva in assenza di attrito per v_0 uguali o superiori a v_{min} , comportamento visto nella prima parte. Quindi la presenza dell'attrito aggiunge un terzo possibile comportamento della particella, cioè il comportamento oscillatorio attorno alla posizione $x=1$. Quindi si può ipotizzare che in questo nuovo moto oscillatorio, la particella, con una v_0 appartenente all'intervallo $[1.5, 1.9]$, ha abbastanza energia cinetica iniziale per accedere alla zona vicino a $x=1$ ma non abbastanza, essendo stata rallentata dall'attrito, per partire nel verso opposto e che quindi sia costretta ad oscillare in continuazione assumendo posizioni sempre più vicine a $x=1$. Inoltre, si può ancora ipotizzare che per v_0 appartenenti all'intervallo $[1.0, 1.4]$ (ma presumibilmente anche per v_0 minori di 1.0) la particella non assuma un comportamento oscillatorio perché non ha abbastanza energia cinetica iniziale per arrivare nella zona vicino a $x=1$ e quindi non corre il rischio di rimanervi incastrata. E invece per v_0 appartenenti all'intervallo $[2.0, 2.5]$ (ma presumibilmente anche per v_0 maggiori di 2.5), la particella ha abbastanza energia cinetica iniziale per accedere e poi per sfuggire, nonostante il rallentamento dell'attrito, a questa zona vicino a $x=1$ dopo il "rimbalzo".

Successivamente si è analizzato il comportamento della particella per tempi massimi di integrazione molto grandi, al variare della velocità. Il programma è stato fatto girare più volte con un tempo massimo di integrazione di 20000 secondi e un passo di integrazione di 0.01 s. Di seguito sono riportati due grafici: il primo rappresenta l'andamento della posizione della particella nell'intero intervallo di 20000 secondi; il secondo è uno zoom sulla zona di interesse descritta in seguito.

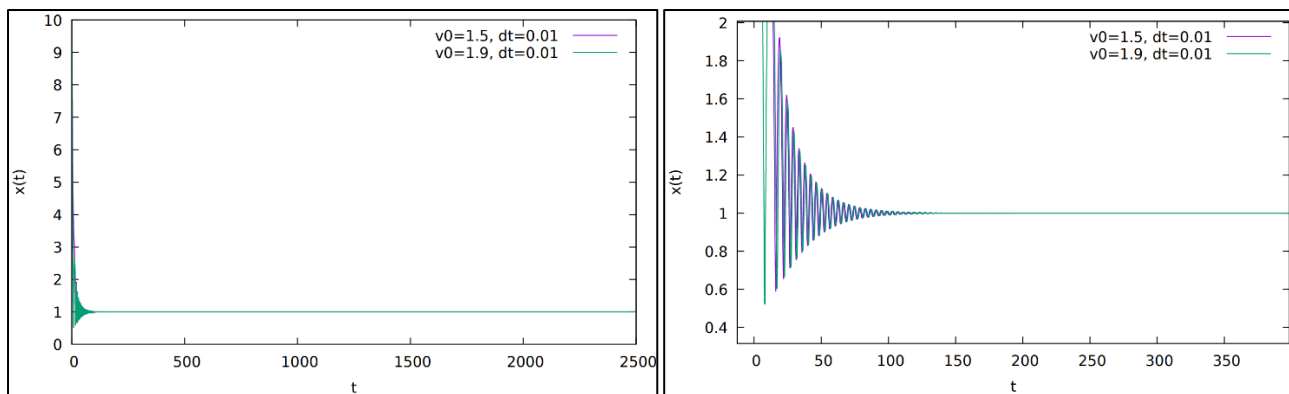


Come si può osservare dai grafici appena riportati, a partire da valori di v_0 di circa 3.3 in poi la particella si ferma dopo un lasso di tempo non troppo grande, in questo modo la particella si ferma in una posizione che più è grande v_0 , più aumenta il suo valore. Invece per v_0 , a diminuire, da 3.3 fino a 2.0 l'andamento della posizione non ha un'interruzione e anzi continua ad aumentare. Questo aumento è però sempre più piccolo e quindi l'andamento della posizione tende a una posizione asintotica che, ovviamente, non raggiungerà mai. Anche per v_0 pari o minori di 1.4 non c'è nessuna interruzione dell'andamento della posizione ed essa aumenta con un incremento sempre più piccolo e quindi, anche qui, l'andamento della posizione tenderà a una posizione asintotica. Questi comportamenti sono visibili anche graficando, con lo stesso passo di integrazione, gli andamenti della velocità della particella.



Come si può osservare per i v_0 pari a 1.0 e 2.5 la velocità diminuisce sempre più e si avvicina di molto a zero ma non arriva mai a essere proprio zero. Questo è evidenziato nel secondo grafico dove le velocità, per v_0 pari a 2.5 e 1.0, non arrivano ad assumere il valore zero anche a tempi molto grandi (quasi 30000 secondi) nonostante siano molto piccole. Quindi la velocità tende a zero con un comportamento asintotico. Questo è in accordo con quanto osservato nei grafici precedenti. Per quanto riguarda v_0 pari a 5, la velocità va a zero molto velocemente ma come si può osservare nel secondo grafico, facendo molta attenzione, la velocità anche a tempi molto grandi non è mai esattamente zero, cioè la velocità tende asintoticamente a zero. Quindi effettivamente anche per v_0 superiori a 3.3, come lo è 5.0, l'andamento della posizione tende asintoticamente a un valore e non assume un valore fisso come ipotizzato in precedenza.

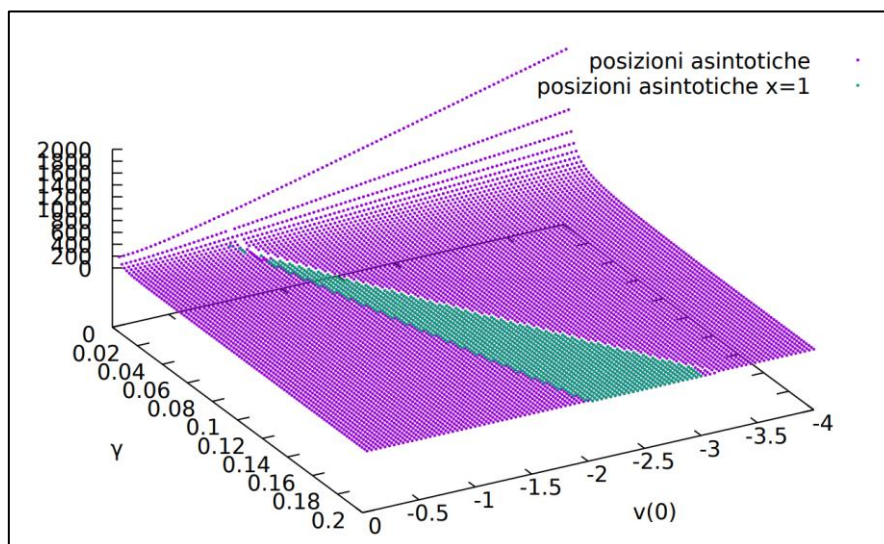
Invece per quanto riguarda v_0 tra 1.5 e 1.9 a tempi lunghi la posizione tende a oscillare con ampiezza sempre inferiori attorno alla posizione $x=1$. Di seguito sono riportati due grafici: uno è l'andamento della posizione per due v_0 per un tempo massimo di 2500 secondi; il secondo è uno zoom sulla parte iniziale che appariva confusionaria nel primo grafico.



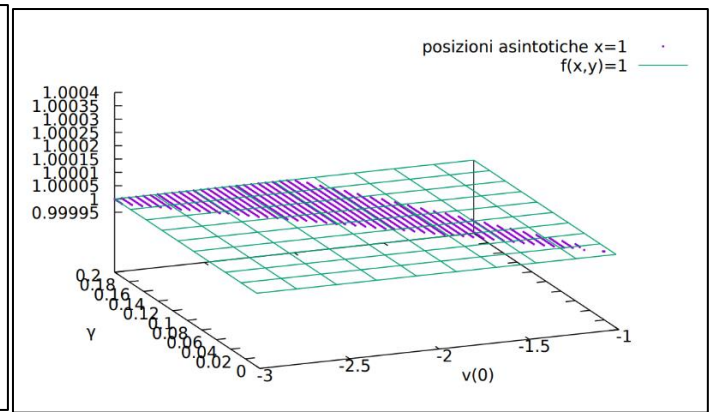
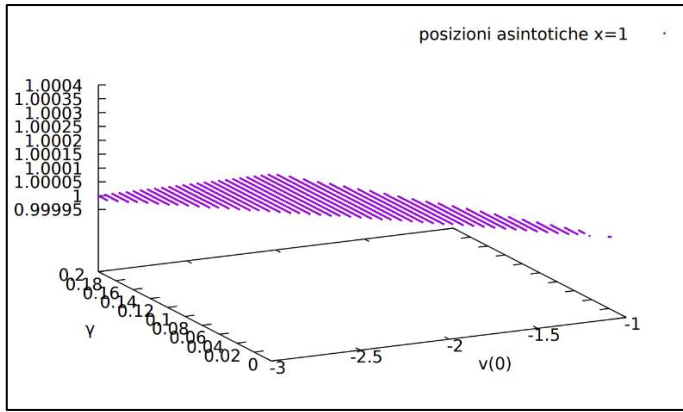
Come si può vedere chiaramente la particella assume una posizione asintotica pari a $x=1$. I motivi di questo comportamento sono già stati cercati di spiegare in precedenza. Ovviamente in precedenza avevamo un tempo massimo di integrazione pari a 40 secondi quindi non potevamo sapere con certezza cosa sarebbe successo a tempi molto grandi. Però quanto appena visto è in accordo con quanto già detto su questo moto oscillatorio. La particella ha una v_0 tale da rimanere incastrata nella regione attorno a $x=1$ ed essendoci attrito la velocità diminuisce sempre di più, la particella oscilla con ampiezze sempre più piccole finché non diventano prossime allo zero ed essa si assesta sulla posizione $x=1$.

Parte 3 (extra)

Per questa parte il programma "integratore.c" è stato modificato per variare sia v_0 nell'intervallo $[0,4.0]$ che γ nell'intervallo $[0,0.2]$, e in modo tale da salvare su file l'ultima posizione per ogni integrazione. Il nuovo programma "extra.c" è stato fatto girare con un tempo massimo di integrazione pari a 2500 secondi (sufficienti per far "fermare" le particelle che ci interessavano) e con passo di integrazione pari a 0.01 secondi. La v_0 è stata fatta diminuire con un decremento di 0.04 a partire dal valore 4, mentre γ è stata fatta diminuire con decremento di 0.002 a partire dal valore 0.02. Avevamo quindi cento possibili v_0 e cento possibili γ , per un totale di 10000 possibili combinazioni e quindi 10000 posizioni a fine integrazione. I dati sono stati graficati con gnuplot in uno spazio a tre dimensioni dove sull'asse delle x è posta $v(0)$, sull'asse delle y è posto γ e sull'asse delle z è posta la posizione a fine integrazione.



Come si può vedere, per γ che tendono a zero le posizioni a fine integrazione tendono a valori sempre più alti, questo vale per ogni $v(0)$. C'è però una zona (nel grafico è il triangolo verde) in cui le posizioni asintotiche sono più basse di qualsiasi altro punto. Questa zona è stata presa e graficata a parte per analizzarla meglio.



Nel secondo grafico è stato inserito anche un piano a quota 1 in modo tale da verificare che in questa zona le posizioni asintotiche assumano tutte valore $x=1$. Questa zona comprende quelle particelle che hanno un comportamento simile a quello visto nella seconda parte per $\gamma = 0.1$ e per v_0 comprese nell'intervallo $[1.5, 1.9]$, cioè quelle particelle che hanno un comportamento oscillatorio attorno alla posizione 1 e che per tempi molto grandi assumono il valore $x=1$. Per γ che tendono a zero possiamo osservare che questa zona diventa sempre più fina e tende a un valore di velocità all'istante iniziale, cioè $v(0) \approx -1$ e quindi $v_0 \approx 1$ (inoltre, ovviamente, l'equazione differenziale della seconda parte ritorna a essere quella della prima parte).

Osservando l'area triangolare di posizioni asintotiche $x=1$ capiamo che, più è alto il valore di γ (e quindi più è presente attrito), più è grande l'intervallo di v_0 con cui la particella finisce per oscillare intorno a $x=1$. Questo perché più γ è alto più è presente attrito e più viene rallentata la particella una volta che accede alla zona nelle prossimità di $x=1$ e quindi la particella ha bisogno di una quantità maggiore di energia cinetica iniziale per non rimanere incastrata attorno a $x=1$.

La velocità a cui tende l'area verde, per γ che vanno a zero, è molto vicina alla $v_{\min}$ trovata nella parte 1, dove la particella passa per la prima volta in $x=1$, di cui si è parlato nella prima parte (ricordiamo che in quel caso il moto avviene senza attrito). Quindi l'attrito gioca un ruolo fondamentale perché nel moto in cui esso è assente tutte le particelle che hanno v_0 minore di $v_{\min}$ non arrivano a toccare $x=1$ e quindi non hanno il rischio di rimanere incastrate in un moto oscillatorio e tutte le particelle che hanno, invece, v_0 pari o maggiore di $v_{\min}$ hanno abbastanza energia cinetica da percorrere la zona vicino a $x=1$ e riuscire comunque a proseguire per il verso opposto. Mentre con l'aggiunta dell'attrito si presenta una terza possibilità che è quella del moto oscillatorio. In assenza di attrito questo particolare moto attorno a $x=1$ non avviene perché le particelle che riescono ad accedere nella zona nei pressi di $x=1$ hanno sempre abbastanza energia cinetica per sfuggirne e andare oltre.